

ている。Rint は精度に課題があるものの測定方法が簡便であるため、小児などの測定で用いられている。

2 抵抗の局在

換気気流が気道を通過する際の抵抗は、空気密度や通過する気道の長さに影響される他、気道半径の4乗に反比例する。個々の末梢気道の内径は非常に細いが、分岐次数ごとの総断面積としてみると中枢気道よりもはるかに大きい（中枢で高々数 cm^2 であるところ、細気管支レベルでは数百 cm^2 ）。したがって、末梢気道では抵抗が低く、部分的な閉塞などの小病変が存在しても全体の抵抗に響きにくいことから、silent zone とも呼ばれる。反対に、中枢気道では総断面積が最も狭隘化しているため（特に3~4次分岐付近）、そのわずかな変化が全体の抵抗値に影響しやすい。

3 測定原理

一般に2点間の気流発生に際し、その圧較差（ ΔP ）と気流量（ $\dot{V}$ ）、抵抗（ R ）の間には次の式が成立する。

$$R = \Delta P / \dot{V}$$

圧較差は、一方を外気の大気圧（ P_{atm} ）、もう一方を肺胞内圧（ P_{alv} ）、胸腔内圧（ P_{pl} ）、口腔内圧（ P_{m} ）として求め、 $\dot{V}$ は口元での測定値を用いる（図5）。 P_{alv} は体プレシモグラフによって、Boyle-Charles の法則などを使って計算で求める。Rint 測定では気道をシャッターで阻止し、その際の P_{m} で推定する。 P_{pl} は食道内圧（ P_{es} ）の測定で知ることができる。

4 解釈

抵抗には肺気量依存性がある。測定値の解釈には肺気量の影響を考慮する。抵抗と肺気量は互いに反比例し、抵抗の逆数であるコンダクタンス（呼吸および気道コンダクタンスは G_{rs} および G_{aw} と表記する）は肺気量と直線的な関係となる。特異的コンダクタンス（たとえば気道コンダクタンスでは sG_{aw} ）は肺気量で補正されていて、その影響が排除された指標とされる。

抵抗の上昇は、閉塞性換気障害を呈する病態でみられる。例としては、喘息発作時、COPD、反回神経麻痺や腫瘍などの占拠性病変による中枢気道や上気道の閉塞などが挙げられる。喘息やCOPDで、気管支拡張薬に反応して気道が拡張した場合、抵抗は低下する。

5 広域周波オシレーション法

強制オシレーション法（FOT）により呼吸抵抗（ R_{rs} ）の測定が可能である。気道過敏性を評価するアストグラフ法などで用いられてきた、それらの正弦波

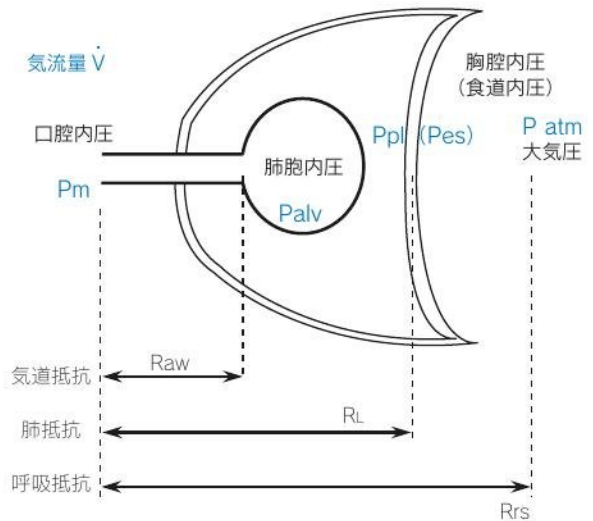


図5 各抵抗の模式図と計算方法

各々、 $R_{\text{aw}} = (P_{\text{alv}} - P_{\text{m}}) / \dot{V}$ 、 $R_{\text{L}} = (P_{\text{es}} - P_{\text{m}}) / \dot{V}$ 、 $R_{\text{rs}} = (P_{\text{atm}} - P_{\text{m}}) / \dot{V}$ 、として計算する。 R_{rs} は R_{aw} 、 R_{L} を包含しており、値としては最大。

R_{aw} ：気道抵抗、 R_{L} ：肺抵抗、 R_{rs} ：呼吸抵抗、 P_{alv} ：肺胞内圧、 P_{pl} ：胸腔内圧、 P_{es} ：食道内圧、 P_{atm} ：大気圧、 $\dot{V}$ ：気流量。

に代えて、パルス波あるいは雑音波など多数の周波数成分を持つ圧波を口元からオシレーション波として加えて、 R_{rs} の周波数特性および機器によってはその時間経過まで評価が可能としたのが広域オシレーション法（オシロメトリー、oscillometry と呼ばれる）である。他の抵抗測定が難しく侵襲的であるのに対して、非侵襲的に短時間で安静換気で測定可能であること、測定された R_{rs} 自体は R_{aw} や R_{L} を成分として含むこと、小児などこれまで測定困難であった対象でも測定可能であることなどから、スパイログラムの補助的な位置づけとして種々の臨床場面で応用されている。

一般に、健康人の R_{rs} は周波数によらずに一定の値で周波数依存性が乏しい。 R_{rs} は男性で女性よりも低く、肥満者では高くなる傾向がみられる。閉塞性換気障害を示す疾患では、進行につれて R_{rs} が高まる。また、同時に低周波数で R_{rs} が高くなる周波数依存性がみられる（図6）。周波数依存性は、単なる喫煙者や軽症 COPD の多くでも認められる。喘息では、軽症のうち R_{rs} の周波数依存性は乏しく、中等症や重症になるにつれて顕在化する。小児では、気道のサイズが小さいため、 R_{rs} は成人に比べて全体に高い。また、成長過程の上気道の弾性特性のため、身長が成人サイズになるまでは健康でも R_{rs} の周波数依存性がみられる。 R_{rs} の周波数依存性は単に物理的な周波数特性とみるべきで、換気不均等や気道内の気流異常を反映するものと考えられる。末梢や中枢などの抵抗の解剖学的局在と直接結びつけられるものではない。

なお、広域周波オシレーション法では、 R_{rs} と同時